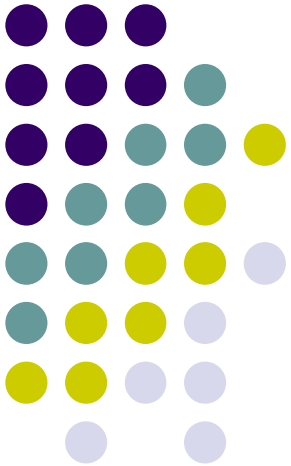
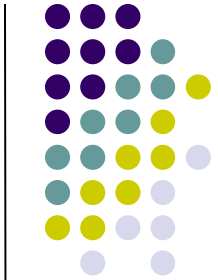
Sistemas Operacionais – I
Parte 3: Arquitetura

Prof. Cláudio Luís V. Oliveira

claudio.oliveira@fatec.sp.gov.br

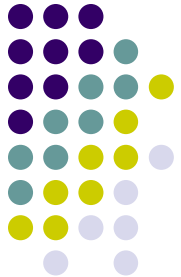


Sistemas Operacionais



- Arquitetura de sistemas operacionais:
- O projeto de um sistema operacional é uma tarefa bastante complexa;
- Deve atender a requisitos de confiabilidade, portabilidade, fácil manutenção, flexibilidade e desempenho;
- Os primeiros sistemas operacionais foram escritos inteiramente em assembly;

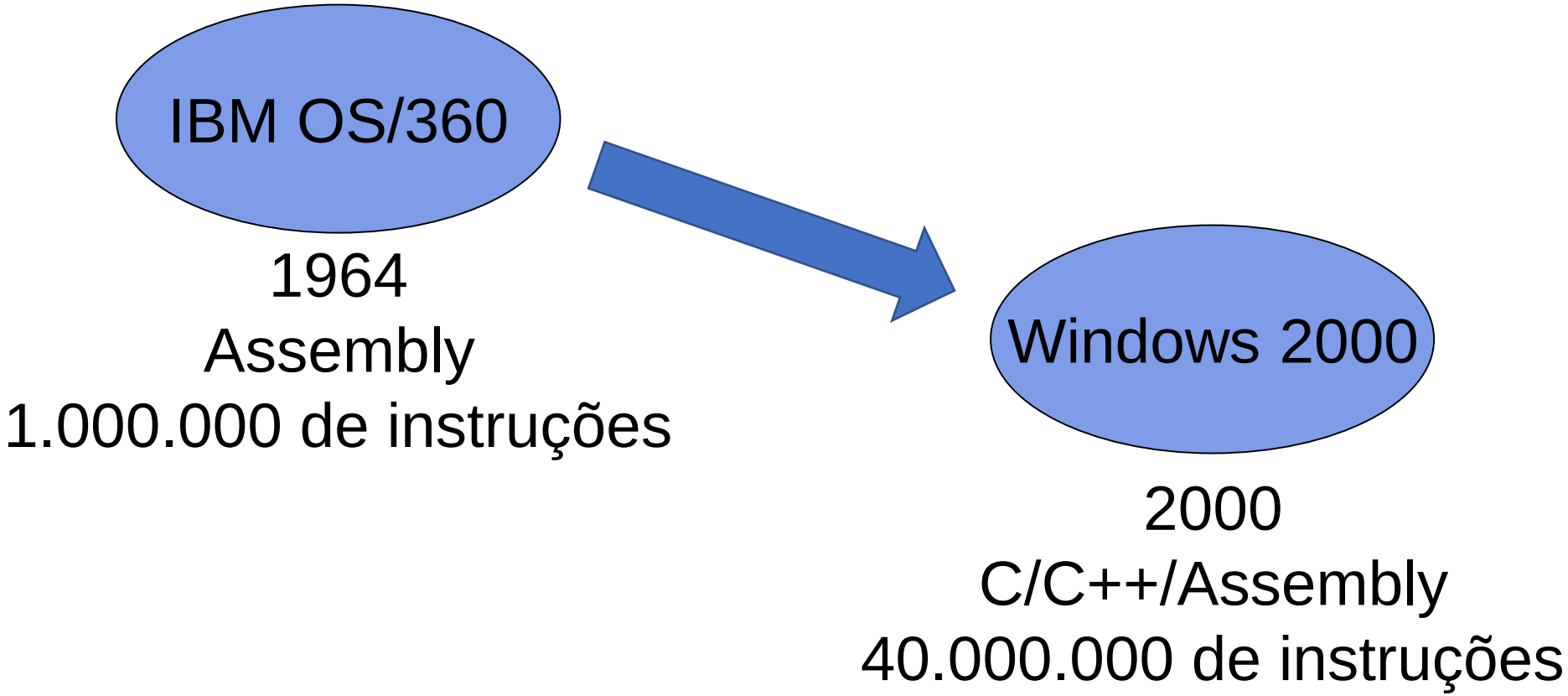
Sistemas Operacionais



- Arquitetura de sistemas operacionais:
- Nos dias de hoje, o desenvolvimento é realizado quase que totalmente em C/C++, ficando o uso do assembly restrito a rotinas que exigem um alto grau de desempenho.

Sistemas Operacionais

- Evolução:



Sistemas Operacionais

- IBM System/360:



Sistemas Operacionais

- IBM System/360:



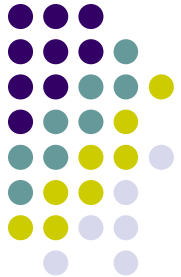
Sistemas Operacionais

- Microsoft Windows 2000:



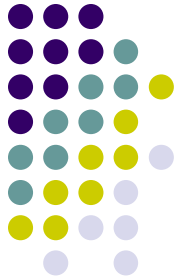


Sistemas Operacionais



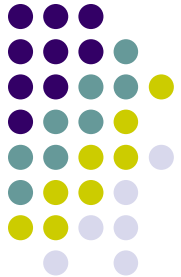
- Vantagens das linguagens de alto nível:
- Portabilidade;
- Organização;
- Facilidade no desenvolvimento e Manutenção.
- Vantagens das linguagens de baixo nível:
- Desempenho.

Sistemas Operacionais



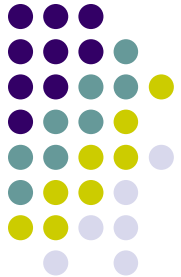
- Devido as características citadas no slide anterior, hoje utiliza-se linguagens de alto nível (C/C++) para realizar grande parte do desenvolvimento de um sistema operacional;
- Porém, tarefas que exigem desempenho como, por exemplo, os device drivers, o escalonador e o tratamento de interrupções, são desenvolvidas em assembly.

Sistemas Operacionais



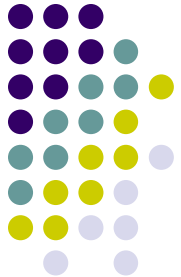
- Arquiteturas do Núcleo: O projeto de um sistema operacional depende muito do:
- Hardware na qual o sistema será empregado;
- Tipo de sistema que se deseja construir, por exemplo, batch, tempo compartilhado, monousuário e multiusuário entre outros.

Sistemas Operacionais



- Arquitetura Monolítica: Pode ser entendida como uma aplicação formada por vários módulos que são compilados separadamente e depois linkados, dando origem a um grande e único programa executável.
- Vantagens: simplicidade e desempenho;
- Desvantagens: desenvolvimento e manutenção difíceis;
- Exemplos: MS-DOS e primeiras versões do Unix.

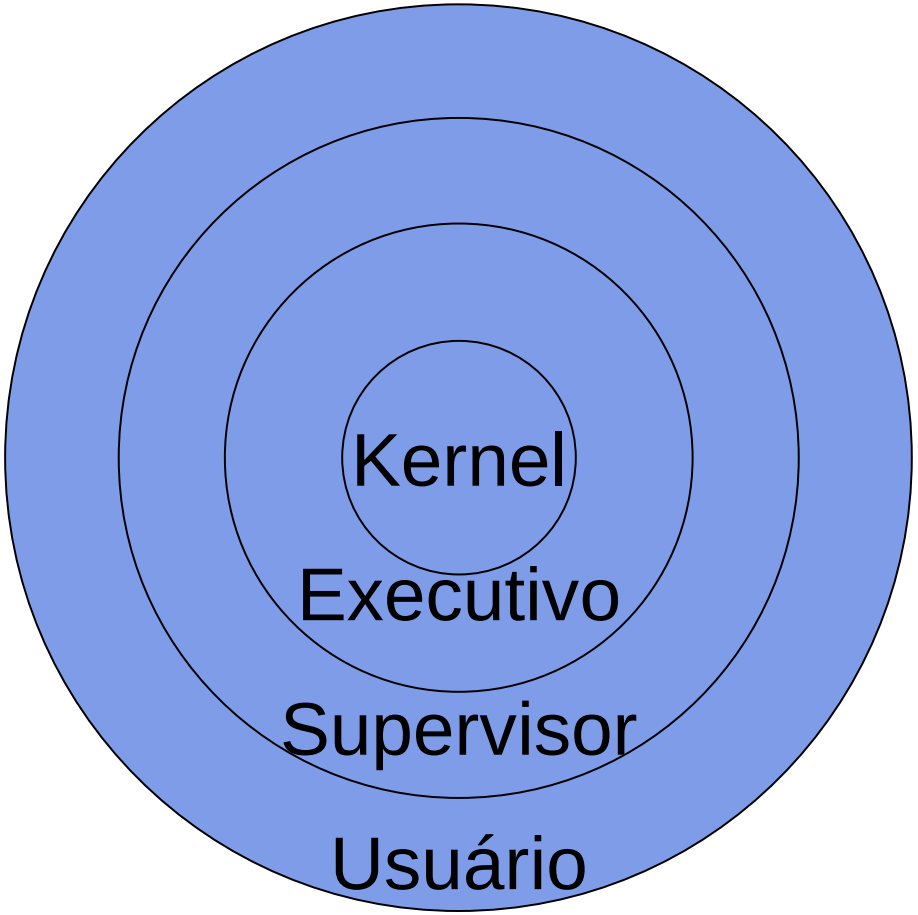
Sistemas Operacionais



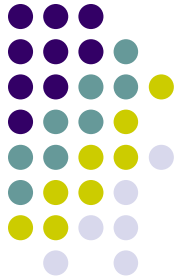
- Arquitetura de Camadas: Devido ao aumento da complexidade dos sistemas operacionais, tornou-se necessário incorporar técnicas de modularização ao projeto;
- Nesta arquitetura o sistema é dividido em níveis sobrepostos (camadas);
- Cada camada oferece um conjunto de funções que podem ser utilizadas apenas pelas camadas superiores (abstração).

Sistemas Operacionais

- Arquitetura de Camadas:

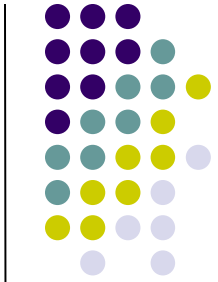


Sistemas Operacionais



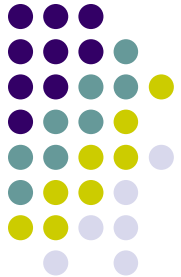
- As vantagens da adoção da Arquitetura de Camadas são:
- Isolar as funções do sistemas operacional, facilitando a manutenção;
- Permitir uma hierarquia de níveis de acesso, protegendo as camadas mais internas;
- Atualmente os sistemas operacionais como, por exemplo, o Windows e o Linux adotam esta arquitetura.

Sistemas Operacionais



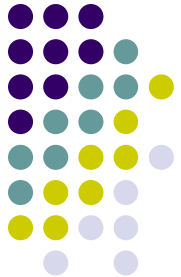
- Um sistema operacional é composto por níveis, no qual a camada de nível mais baixo é o hardware;
- Acima desta camada está o sistema operacional que oferece suporte às demais aplicações;
- A Arquitetura de Máquina Virtual (Virtual Machine – VM), cria um nível intermediário entre o hardware e o sistema operacional, chamado de gerência de máquinas virtuais.

Sistemas Operacionais



- O nível de gerência de máquinas virtuais cria diversas máquinas virtuais que são independentes;
- Cada máquina virtual oferece uma cópia virtual do hardware, incluindo os modos de acesso, interrupções e dispositivos de acesso entre outros;
- Permite a convivência de sistemas operacionais diferentes em um mesmo computador;

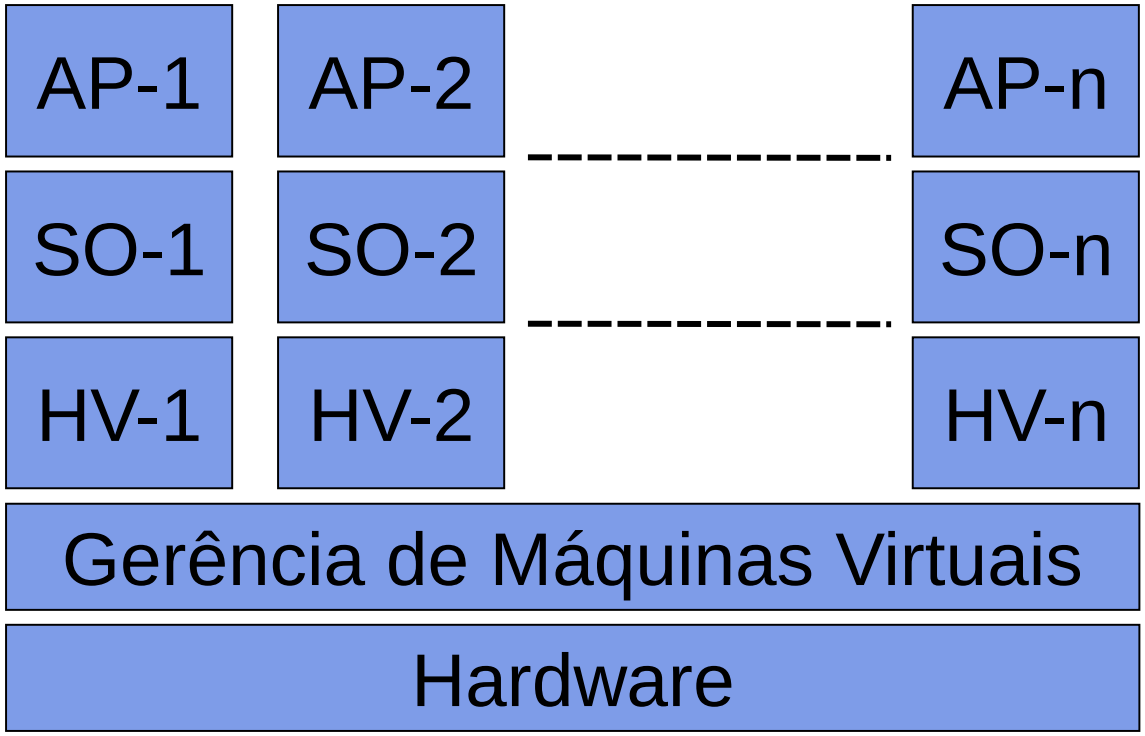
Sistemas Operacionais



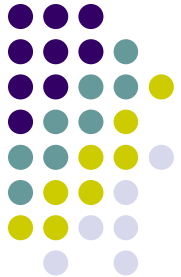
- A gerência de máquinas virtuais cria um isolamento total entre cada VM, oferecendo segurança e estabilidade;
- Quanto uma VM executa uma aplicação que a comprometa as demais VMs não sofrem qualquer problema;
- A desvantagem desta arquitetura é a sua enorme complexidade.

Sistemas Operacionais

- Máquina Virtual:



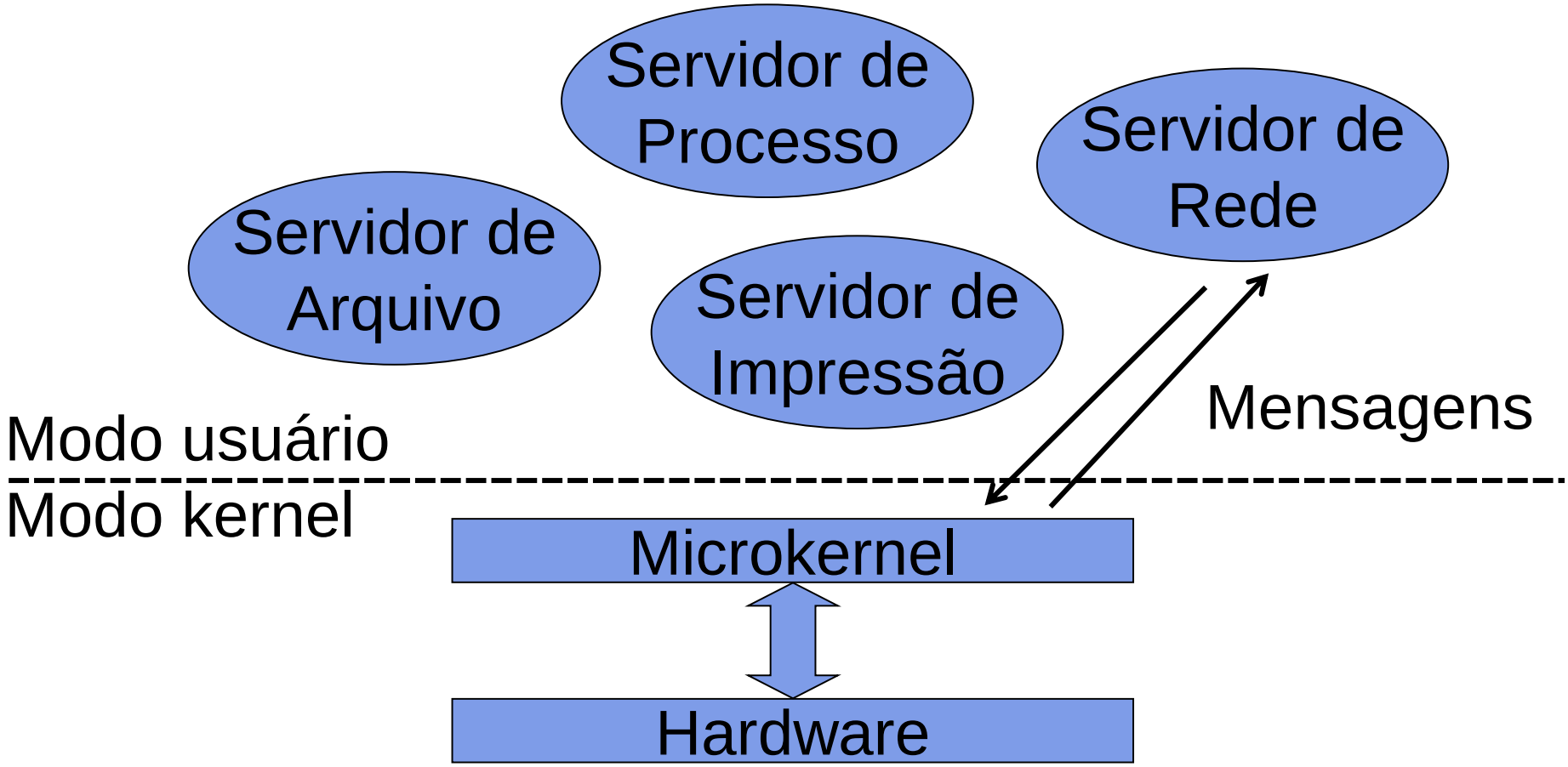
Sistemas Operacionais



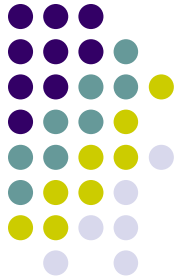
- Arquitetura Microkernel: Consiste em uma tendência encontrada nos sistemas operacionais modernos é tornar o núcleo (kernel) menor e mais simples possível;
- Neste conceito os serviços são disponibilizados através de processos;
- Cada processo é responsável por um conjunto específico de funções como, por exemplo, gerência de arquivo e gerência de processos.

Sistemas Operacionais

- Arquitetura Microkernel:

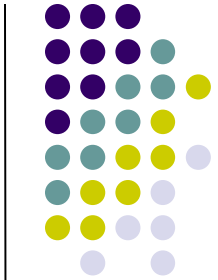


Sistemas Operacionais



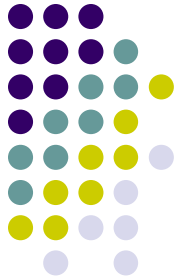
- Na Arquitetura Microkernel quando uma aplicação (cliente) necessita de algum serviço é realizada uma solicitação (mensagem) ao processo responsável (servidor);
- Após o processamento da solicitação o servidor responde ao cliente através de outra mensagem;
- A principal função do núcleo é realizar a troca de mensagens entre cliente e servidor.

Sistemas Operacionais



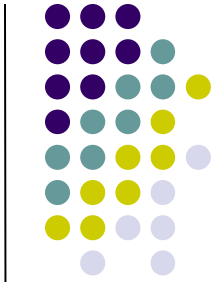
- Na Arquitetura Microkernel o sistema operacional passa a ser de mais fácil manutenção, flexível e de maior portabilidade;
- Apesar das vantagens do modelo, sua implementação, na prática, é muito difícil. Existem sérias limitações relacionadas ao desempenho e às necessidades de acesso direto ao hardware.

Sistemas Operacionais



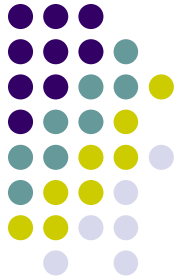
- A gerência de um ambiente multiprogramável é função exclusiva do sistema operacional;
- O SO deve controlar a execução de diversos programas e o uso concorrente do processador, memória e demais recursos;
- Em virtude disso, um programa ao ser executado deve estar associado sempre a um processo;
- O conceito de processo é a base para a implementação de qualquer sistema operacional multiprogramável.

Sistemas Operacionais



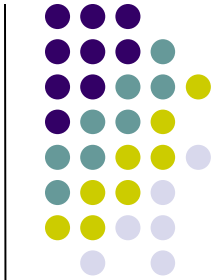
- Estrutura do processo: O processador é projetado para executar instruções a partir do ciclo de busca e execução;
- Neste ciclo, o processador busca a instrução a ser executada na memória principal, armazena-a no registrador de instruções (IP) para, finalmente, decodificar o seus bits e realizar a execução;
- O registrador de instruções tem a função de armazenar sempre o endereço da próxima instrução a ser executada.

Sistemas Operacionais



- Na visão da camada de hardware, o processador executa instruções sem distinguir qual programa está sendo processado;
- É função do SO implementar a concorrência entre programas gerenciando a alternância da execução de instruções na CPU de modo controlado e seguro;
- Neste sentido, o conceito de processo torna-se essencial para que o sistemas multiprogramáveis implementem o gerenciamento da concorrência.

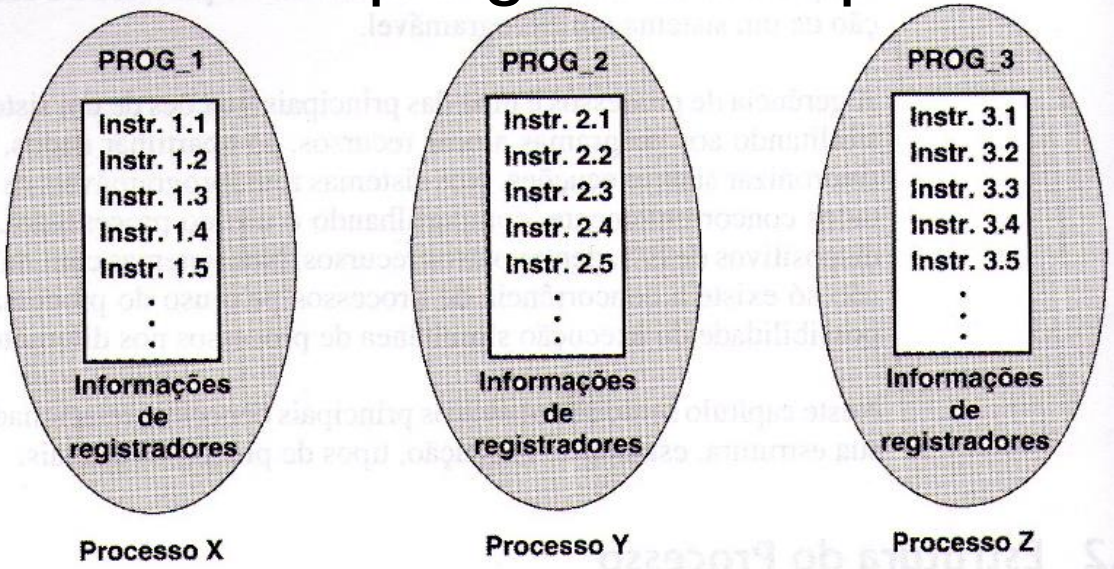
Sistemas Operacionais

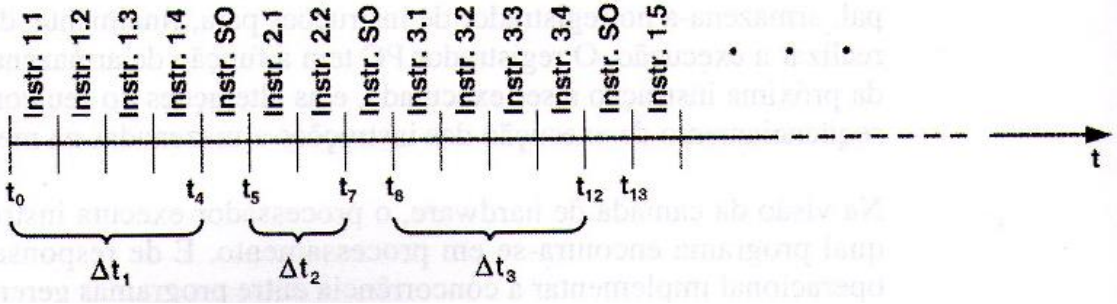


- Um processo pode ser entendido inicialmente como um programa em execução, porém, como veremos a seguir, esse conceito é muito mais complexo.

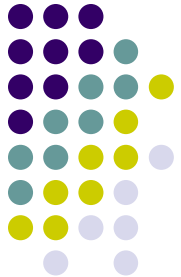
Sistemas Operacionais

- Concorrência de programas e processos:



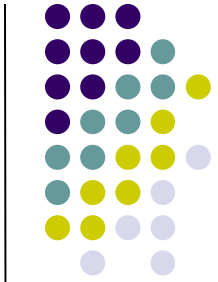


Sistemas Operacionais



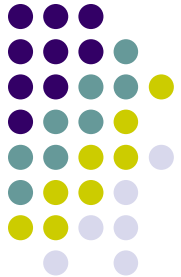
- Para que a concorrência entre os programas ocorra sem problemas, é necessário que todas as informações do programa interrompido sejam armazenadas para que, quando ele voltar a ser executado, não falte nenhuma informação necessária à continuação do processamento;
- Essas informações são fundamentais para que o SO possa gerenciar a execução concorrente das aplicações.

Sistemas Operacionais



- Desta forma, o conceito de processo pode ser entendido como sendo um conjunto necessário de informações para que o SO implemente a concorrência entre programas;
- Um processo também pode ser definido como um ambiente onde um programa é executado;
- Esse ambiente, além das informações sobre a execução, possui também a quantidade de recursos que o programa pode utilizar, como espaço na memória principal, tempo do processador e área em disco.

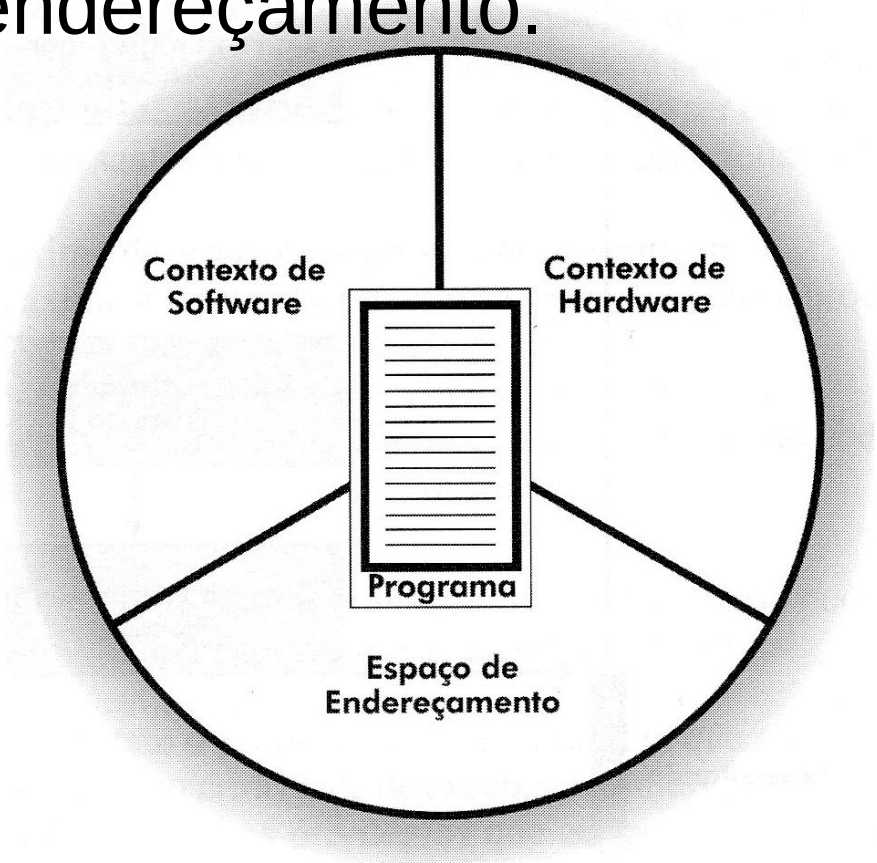
Sistemas Operacionais



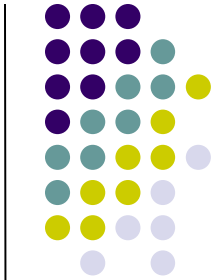
- A falta de recursos pode impedir a execução com sucesso de um programa, pois o SO irá interromper sua execução devido a falta de recursos;
- A troca, comandada pelo SO, de um processo por outro no processador é conhecida como mudança de contexto.

Sistemas Operacionais

- Um processo é formado por três partes: contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento.

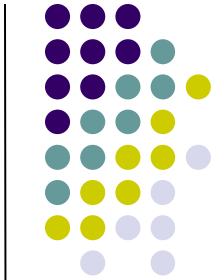


Sistemas Operacionais



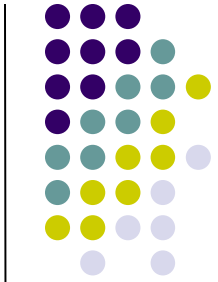
- O contexto de hardware de um processo armazena o conteúdo dos registradores;
- Quando um processo está sendo executado, o seu contexto de hardware está armazenado nos registradores;
- Quando o processo perde a utilização da CPU, o SO salva as informações na memória principal;
- Através deste conceito é possível que os processos se alternem na utilização da CPU, podendo ser suspensos e restaurados.

Sistemas Operacionais



- No contexto de software de um processo estão especificados limites e características dos recursos que podem ser alocados pelo respectivo processo;
- O contexto de software é composto por três grupos de informações sobre o processo:
- Identificação;
- Quotas;
- Privilégios.

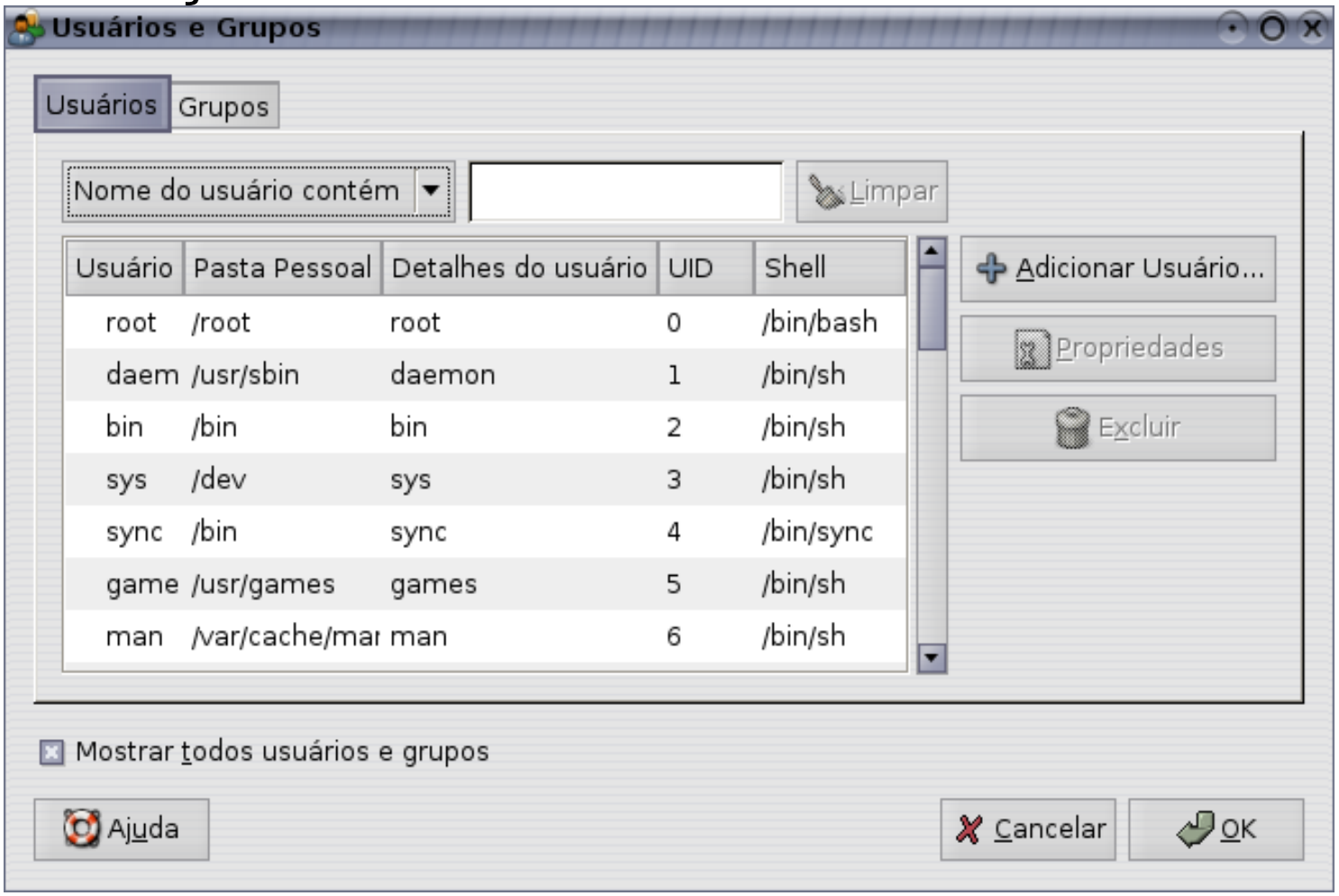
Sistemas Operacionais



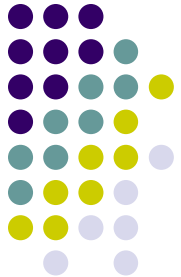
- Identificação: Cada processo criado pelo sistema recebe uma identificação única conhecida como PID (process identification);
- O processo também possui a identificação do usuário, chamada de UID (user identification) que é atribuída no momento da sua criação;
- A UID permite implementar um modelo de segurança, onde apenas recursos autorizados podem ser acessados pelos processos executados pelo usuário.

Sistemas Operacionais

- Informações sobre os usuários:

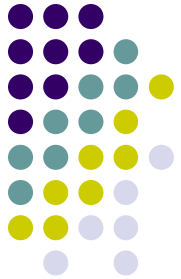


Sistemas Operacionais



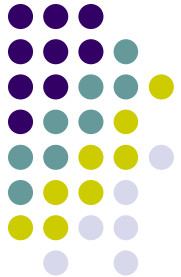
- As quotas são limites de cada recurso do sistema que um processo pode alocar;
- Caso uma quota seja insuficiente, o processo poderá ser executado lentamente, interrompido durante o seu processamento ou, até mesmo, não ser executado.

Sistemas Operacionais



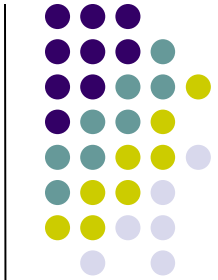
- Exemplos de quotas implementadas na maioria dos sistemas operacionais:
- Número máximo de arquivos abertos;
- Tamanho máximo da memória principal ou secundária que o processo pode alocar;
- Número máximo de operações de E/S pendentes;
- Tamanho máximo do buffer para operações de E/S;
- Número máximo de processos e threads que podem ser criados.

Sistemas Operacionais



- Os privilégios ou direitos definem as ações que um processo pode fazer em relação a ele mesmo, aos demais processos e ao sistema operacional;
- Permitem a alteração de características como prioridade de execução e limites alocados de memória entre outros;
- A maioria dos sistemas operacionais disponibiliza uma conta de usuário com todos estes privilégios disponíveis.

Sistemas Operacionais



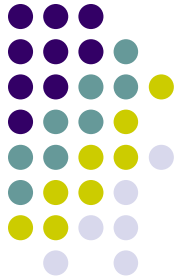
- O espaço de endereçamento consiste na área de memória pertencente ao processo onde instruções e dados do programa são armazenados para execução;
- Cada processo possui seu próprio espaço para endereçamento que deve ser protegido do acesso dos demais processos.

Sistemas Operacionais

- Características da estrutura de um processo:



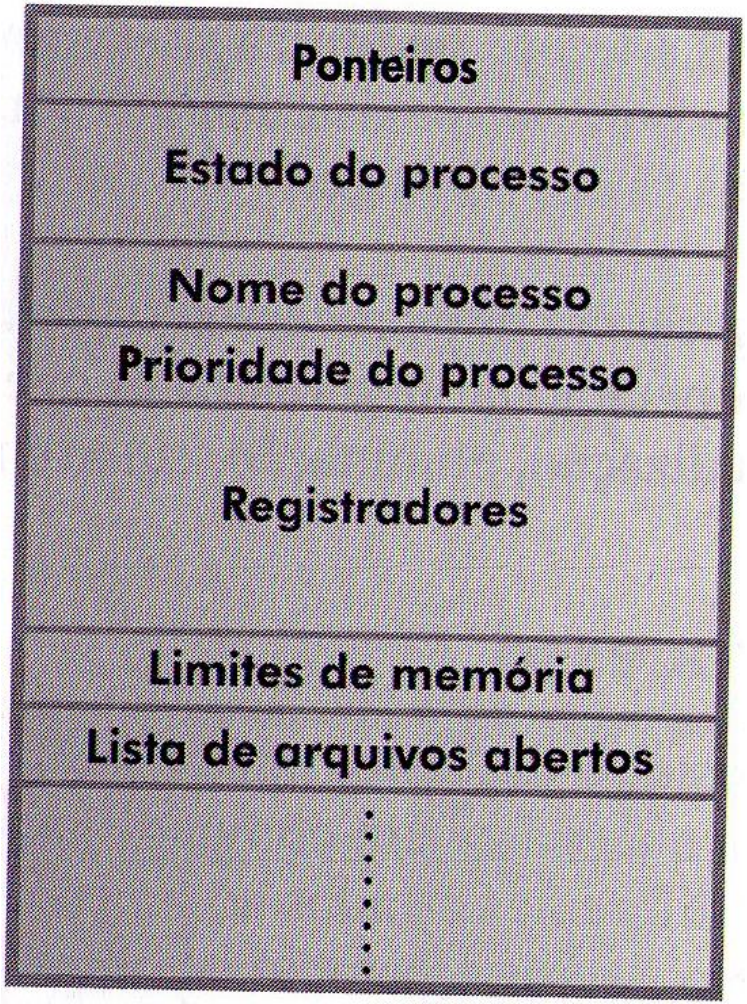
Sistemas Operacionais



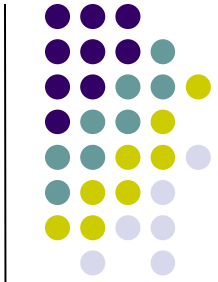
- O processo é implementado pelo SO através de uma estrutura de bloco chamada de bloco de controle do processo (process control block – PCB);
- A partir do PCB o sistema operacional mantém todas as informações sobre o contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento de cada processo;
- Os PCBs de todos os processos ativos residem na memória principal em uma área exclusiva do SO.

Sistemas Operacionais

- Estrutura do Bloco de Controle do Processo:



Sistemas Operacionais

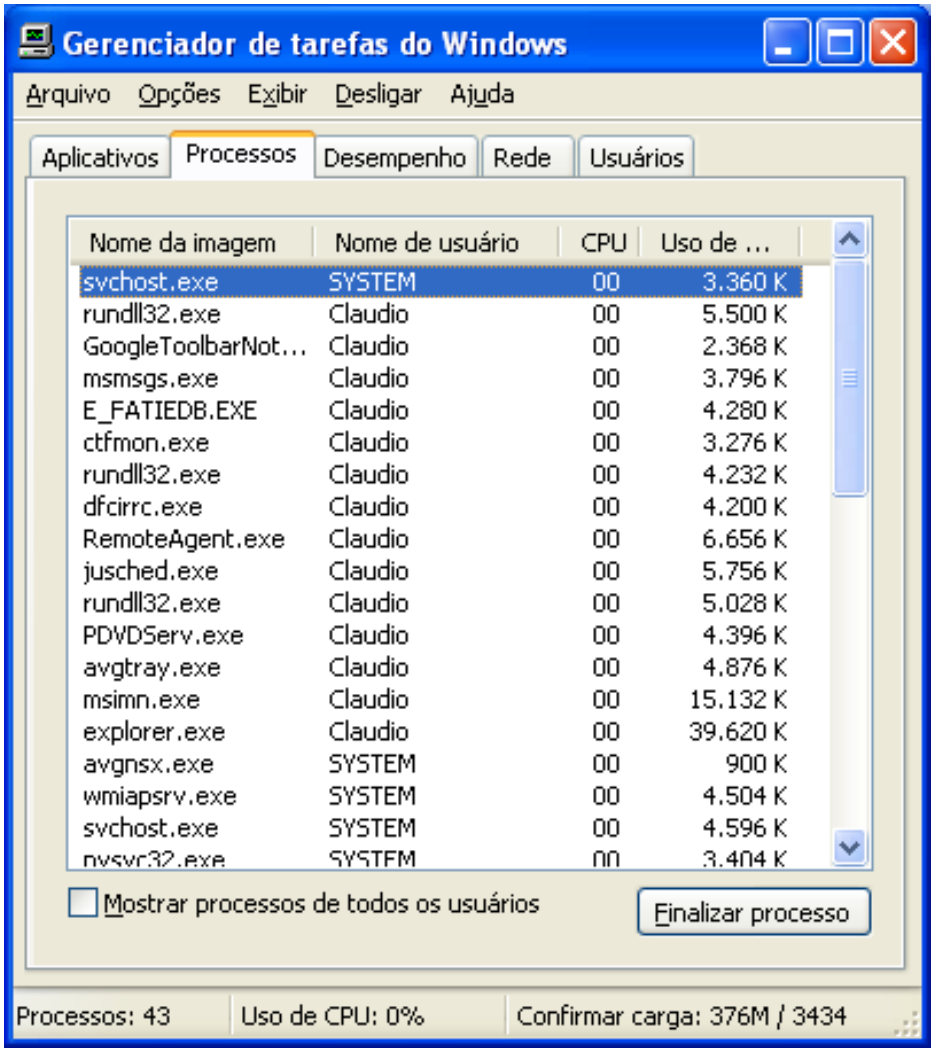


- No Linux podemos consultar os processos ativos através do comando **ps** (process status), por exemplo:

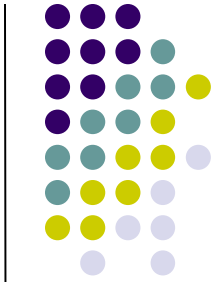
```
ps -F
UID   PID   PPID C SZ   RSS   PSR STIME TTY   TIME  CMD
root 8618 7242 0 1045 1132   1 16:14 pts/2 00:00 su
root 8619 8618 0 1662 3984   0 16:14 pts/2 00:00 bash
root 8724 8619 0  971 1020   1 16:17 pts/2 00:00 ps
```

Sistemas Operacionais

- De modo semelhante, é possível visualizar os processos no Windows utilizando o Gerenciador de Tarefas (Task Manager):



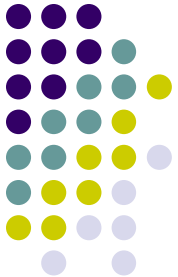
Sistemas Operacionais



- Agora será criada uma aplicação que simulará um processo em execução e, em seguida, usaremos as ferramentas do SO para identificar e encerrar a execução do processo:

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
{  time_t agora;
   while(1)
   {  time(&agora);
      printf("%s", ctime(&agora));
   }
}
```

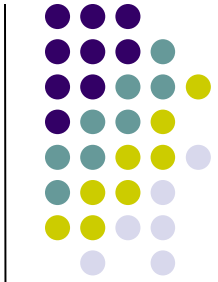
Sistemas Operacionais



- Após compilar, coloque o programa em execução;
- Em outra instância do terminal, utilize o comando **ps** para identificar o processo que foi criado para o programa, por exemplo:

```
ps -A
PID   TTY    TIME      CMD
9924 pts/2 00:00:04 processo
```

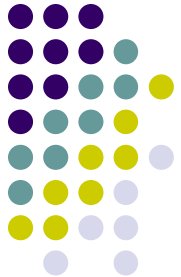
Sistemas Operacionais



- Em seguida é possível cancelar a execução do processo através do comando **kill**, por exemplo:

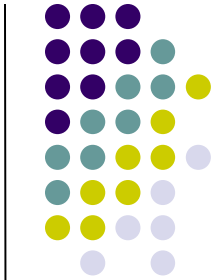
```
kill 9924
```

Sistemas Operacionais



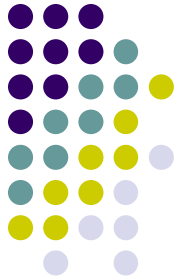
- Estados do Processo: Um processo não pode alocar exclusivamente a CPU, desta forma, ele passa por diferentes estados durante a sua execução, em função de eventos gerados pelo próprio processo, outros processos ou pelo sistema operacional.

Sistemas Operacionais



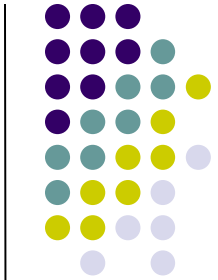
- Um processo ativo pode encontrar-se em três estados:
- Execução (running): um processo encontra-se neste estado quando está sendo executado pelo processador;
- Pronto (ready): aguarda apenas para ser executado;
- Espera (wait): está aguardando algum evento externo para prosseguir o seu processamento.

Sistemas Operacionais



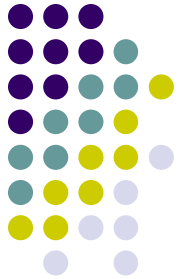
- Processos CPU-bound e I/O-bound: Um processo pode ser classificado de acordo com a utilização do processador e dos dispositivos de entrada e saída;
- Quando o processo passa a maior parte do tempo no estado de execução, usando o processador, ou pronto, ele é definido como CPU-bound;
- Um processo será classificado como I/O-bound quando passa a maior parte do tempo em estado de espera, pois realiza um grande número de operações de entrada ou saída.

Sistemas Operacionais



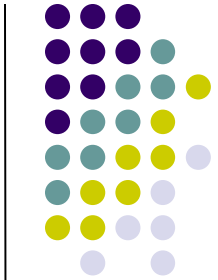
- Processos Foreground e Background: Um processo possui sempre pelo menos dois canais de comunicação associados a sua estrutura – canais de entrada e canais de saída;
- Esses canais, por sua vez, podem estar associados a dispositivos como, por exemplo, teclados, discos, impressoras e vídeo entre outros.

Sistemas Operacionais



- Um processo foreground é aquele que permite a comunicação direta com o usuário durante o processamento. O processamento interativo tem como base esse tipo de processo;
- Um processo background é aquele que é executado sem comunicação com o usuário. Esse tipo de processo é a base do processamento do tipo batch.

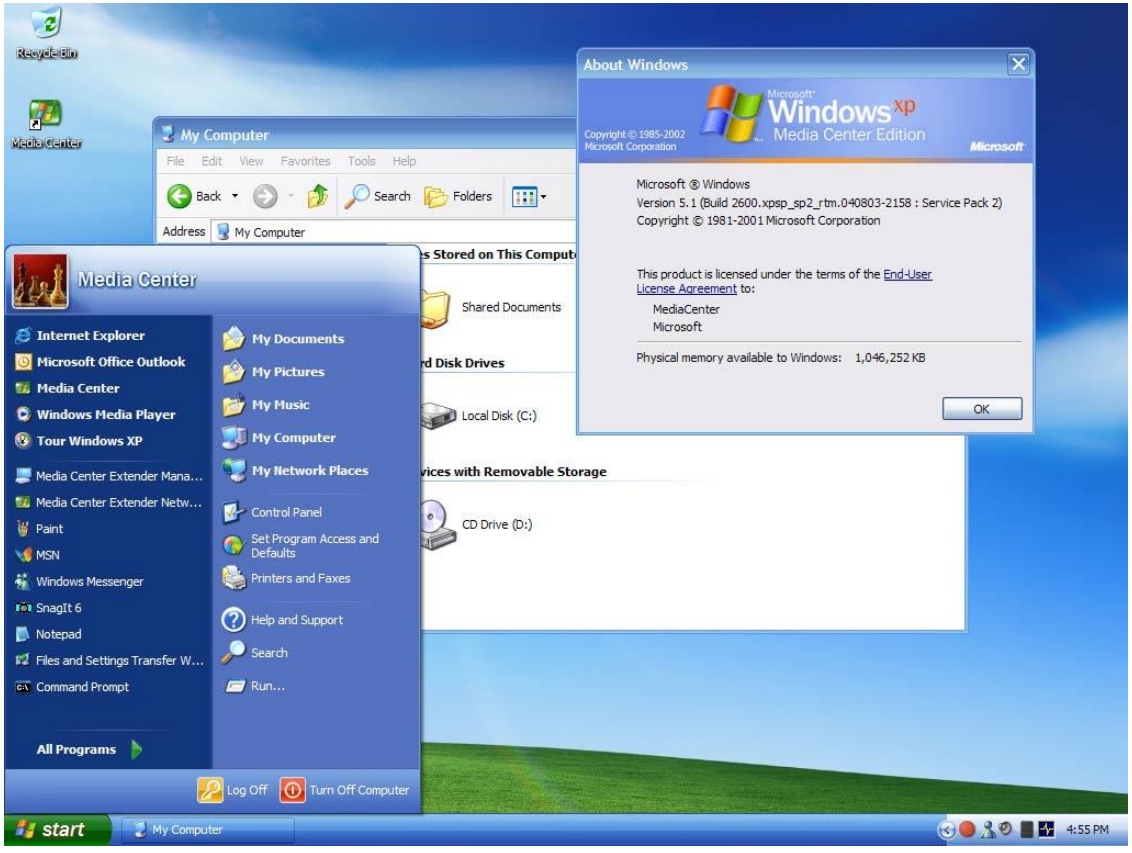
Sistemas Operacionais



- Formas de criação de processos: Um processo pode ser criado de diversas maneiras. A seguir, estão relacionadas algumas das formas mais comuns:
- Execução de programas através da interface gráfica;
- Linguagem de Comandos;
- Rotina do Sistema Operacional.

Sistemas Operacionais

- Execução de programas através da interface gráfica:

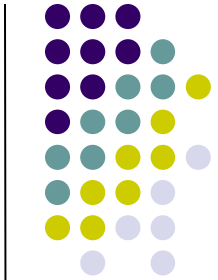


Sistemas Operacionais

- Linguagem de Comandos: permite ao usuário interagir com o sistema operacional através de uma linguagem de comandos:



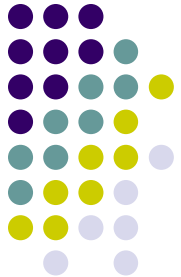
Sistemas Operacionais



- Rotina do Sistema Operacional: Um processo pode ser criado a partir de qualquer programa executável através do uso de rotinas do SO, por exemplo:

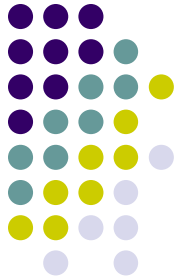
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{ system("gedit");
}
```

Sistemas Operacionais



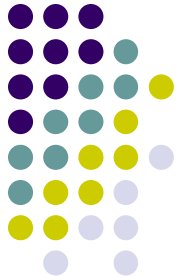
- Existem três maneiras diferentes de se implementar concorrência dentro de uma aplicação:
- Processos independentes;
- Subprocessos;
- Threads.
- A idéia central consiste em se dividir o código em partes que trabalhem de forma cooperativa.

Sistemas Operacionais



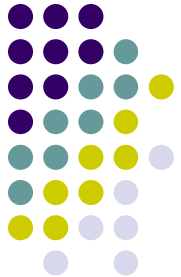
- O uso de processos independentes é o modo mais simples de implementar concorrência. Não existe vinculo entre o processo criado e o seu criador;
- Subprocessos são processos criados dentro de uma estrutura hierárquica, a qual apresenta uma relação de dependência entre o processo pai e os processos filhos;

Sistemas Operacionais



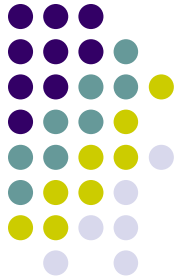
- O conceito de thread foi introduzido com o objetivo de permitir a redução do tempo gasto na criação, eliminação e trocas de contexto de processos nas aplicações concorrentes;
- Um único processo pode suportar vários threads, cada qual associado a uma parte do código da aplicação;
- Os threads compartilham o processador do mesmo modo que um processo, ou seja, enquanto um thread aguarda uma operação de E/S, outro thread pode ser executado.

Sistemas Operacionais



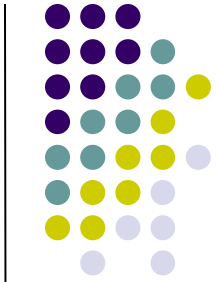
- Processos do Sistema Operacional: O conceito de processo, além de estar associado a aplicações de usuários, pode ser implementado na própria estrutura do sistema operacional;
- Quando os processos são usados na implementação de serviços do sistema, este código é retirado do seu núcleo, tornando-o menor e mais estável;
- Também há a vantagem de se permitir a ativação apenas dos serviços necessários para determinado equipamento.

Sistemas Operacionais



- Alguns exemplos de serviços que o sistema operacional pode implementar através de processos:
- Auditoria e segurança;
- Serviços de rede;
- Registros de uso do sistema e erros;
- Gerenciamento de impressão;
- Temporização de aplicações;
- Interface de comandos (shell).

Sistemas Operacionais



- Sinal é um mecanismo que permite notificar processos de eventos gerados pelo sistema operacional ou por outros processos;
- A maior parte dos eventos associados a sinais são gerados pelo sistema operacional ou pelo hardware;
- Como exemplo de sinais podemos citar as interrupções do sistema operacional e também o uso do [Ctrl-C] para interromper a execução de um programa.